

โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
NETWORK AND COMPUTER SYSTEM VIEWER

นายสร้อย ชูโชคชัย
นายพงษ์สวัสดิ์ พฤษัยเอก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
NETWORK AND COMPUTER SYSTEM VIEWER

โดย
นายสรณ์ ชูโชคชัย
นายพงษ์สวัสดิ์ พฤกษ์เอก

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

NETWORK AND COMPUTER SYSTEM VIEWER

ผู้จัดทำ

1. นายสรัญ ฐวโชชัย

รหัสนักศึกษา 45010482

2. นายพงษ์สวัสดิ์ พฤกษ์เอก

รหัสนักศึกษา 44010490

(อาจารย์ หนา หงษ์สุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

นายสรัญ ชูโชคชัย	45010482
นายพงษ์สวัสดิ์ พฤษเอก	45010490
อ.ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้มีการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร และการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กร การใช้เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลจึงจำเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงเพื่อเป็นการสนับสนุนระบบการทำงานขององค์กร

โครงการนี้เป็นการนำเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Viewer) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงให้เห็นสถานะปัจจุบันของระบบเครือข่าย และสภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบเครือข่าย โดยนำเสนอเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย, ส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และส่วนที่ใช้ในการจัดการเพื่อนำมาแสดงผลบนโปรแกรม

รวมทั้งมีรายละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดการเครือข่ายอื่นๆ เพื่อลดการนำเข้าโปรแกรมต่างๆจากต่างประเทศ

NETWORK AND COMPUTER SYSTEM VIEWER

Sarun Tuvachokchai	45010482
Pongswasdi Pruek_ek	45010490
Thana Hongsuwan	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

Presently, Communication Network is applied widely in many organizations include both internal communication and external communication. Therefore, Communication Network must have high performance to support the organization work.

This project describes the network and computer system viewer that is the administrator tool program for network monitoring . Including describes the use of enumeration technique for gathering network information, storing database and information processing to display. Addition developing details for developer.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากปราศจากคำแนะนำและการให้คำปรึกษาจาก อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ธนัญชัย ตรีภาค ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆห้องปฏิบัติการNETWORK และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณตัวข้าพเจ้าทั้งสองที่ไม่ท้อแท้ไปเสียก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณที่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ และโอกาสดีๆ ที่ได้รับมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายสรัญ ฐวโฆชัย

นายพงษ์สวัสดิ์ พฤกษ์เอก

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ.....	4
2.1 ทฤษฎีการสแกนเพื่อตรวจสอบ.....	4
2.1.1 Network Scan : ICMP Ping Sweeps.....	4
2.1.2 Network Scan : Port Scanning	5
2.1.3 การตรวจหาประเภทของระบบปฏิบัติการ : Impossible Flags และ OS Fingerprint.....	7
2.1.4 การตรวจหาประเภทของระบบปฏิบัติการ : Active Stack Fingerprinting.....	7
2.2 ทฤษฎี และหลักการในส่วนของ SNMP และ RMON.....	10
2.2.1 พื้นฐานการบริหารเครือข่าย.....	10
2.2.2 Communities และ Community Names.....	12
2.2.3 MIB (Management Information Base).....	14
2.2.4 การแทนข้อมูลด้วย ASN.1.....	22
2.2.5 ลักษณะของโปรโตคอล (Protocol Specification).....	24
2.2.6 การเข้ารหัสโดยใช้ BER (Basic Encoding Rules).....	30

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม.....	35
3.1 รายละเอียดของการพัฒนา.....	35
3.2 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม.....	36
3.3 โครงสร้าง และการทำงานของโปรแกรม.....	38
3.4 การพัฒนาโปรแกรม.....	41
3.5 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้.....	44
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	49
4.1 ด้านการสแกนเพื่อตรวจสอบ.....	49
4.2 ด้าน SNMP และ RMON	50
4.3 การทดลองใช้งานโปรแกรมสำรวจเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์.....	51
บทที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป.....	68
5.1 บทสรุป.....	68
5.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง.....	68
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	70
5.4 ข้อจำกัดของโปรแกรม.....	70
5.5 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	71
บรรณานุกรม.....	72

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง MIB Access Category และ SNMP Access Mode.....	13
2.2 กลุ่มย่อยภายใต้ mgnt.....	16
2.3 กลุ่มย่อยภายใต้ rmon.....	17
2.4 ตัวอย่างค่าใน udpTable	21
2.5 อ็อบเจกต์ไอดีเอ็นทีไฟเบอร์อ้างอิงค่าใน udpTable.....	21
2.6 การสอบถามค่าจากตารางด้วยGetNextRequest ตามลำดับคอลัมน์ก่อน.....	22
2.7 รหัสและสถานะความผิดพลาดในเอสเอ็นเอ็มพี.....	27
2.8 รหัส และชนิดของ Trap ในเอสเอ็นเอ็มพี.....	28
3.1 แสดงคำอธิบาย Use case Diagram ของโปรแกรม.....	36
3.2 แสดงคำอธิบาย Flow Chart Diagram ของโปรแกรม.....	38

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงองค์ประกอบในระบบจัดการเครือข่าย.....	10
2.2 เอสเอ็นเอ็มพีเอเจนต์.....	11
2.3 โครงสร้างของเอเจนต์.....	11
2.4 อ็อบเจกต์ไอดีไฟเบอร์ในโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการ.....	14
2.5 โครงสร้างของกลุ่มย่อยภายใต้ rmon	18
2.6 กลุ่ม udp	20
2.7 udpTable ในรูปอาร์เรย์ 2 มิติ (ตาราง).....	20
2.8 ลำดับการทำงานของ SNMP PDU	25
2.9 การเอนแคปซูเลตเอสเอ็นเอ็มพี.....	26
2.10 แสดงโครงสร้างของพิดิยู GetRequest PDU, GetNextRequest PDU, GetResponse PDU และ SetRequest PDU	26
2.11 โครงสร้างพิดิยูของคำสั่ง Trap PDU	28
2.12 โครงสร้างของ TLV	30
2.13 รูปแบบการเข้ารหัสประเภทชนิดข้อมูล.....	30
2.14 รูปแบบข้อมูลที่ใช้ใน SNMP	31
2.15 แสดงตัวอย่างการเข้ารหัสความยาว.....	32
2.16 SNMP Frame ของ GetRequest PDU	33
2.17 ความหมายของการเข้ารหัสข้อมูลของ GetRequest PDU	33
2.18 SNMP Frame ของ GetResponse PDU.....	34
2.19 ความหมายของการเข้ารหัสข้อมูลของ GetResponse PDU.....	34
3.1 Use case Diagram ของโปรแกรม.....	36
3.2 Flow Chart Diagram ของส่วนการสแกนระบบเครือข่ายโปรแกรม.....	37
3.3 User Interface ของการ Configuration ค่าเริ่มต้น.....	44
3.4 User Interface ส่วนการแสดงผลแผนภูมิแท่งปริมาณ Bandwidth รวม และปริมาณ Bandwidth โดยเฉลี่ยต่อวินาที.....	45
3.5 User Interface แสดงลำดับของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายย่อยที่มีการใช้งานสูงสุด.....	45

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.6 User Interface ของการสำรวจข้อมูลเฉพาะเครื่อง.....	46
3.7 User Interface ส่วนของการแสดงกราฟปริมาณ Bandwidth ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน.....	47
3.8 User Interface ที่แสดงว่า ณ เวลาที่กำหนดมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดในเครือข่ายย่อย Online อยู่บ้าง.....	47
3.9 User Interface ที่แสดงการสำรวจสถานะของการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายกับ Internet.....	48
4.1 ทดลองดึงข้อมูล RMON ในกลุ่มของ statistics มาตรวจสอบ.....	51
4.2 แสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับโปรแกรม.....	52
4.3 แสดงผลของแผนภูมิแท่งปริมาณ Bandwidth รวม และปริมาณ Bandwidth โดยเฉลี่ยต่อวินาทีของทั้ง 2 เครือข่ายย่อย.....	53
4.4 แสดงลำดับของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายย่อยที่ 1 ที่มีการใช้งานสูงสุด.....	53
4.5 แสดงลำดับของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายย่อยที่ 2 ที่มีการใช้งานสูงสุด.....	54
4.6 แสดงผลกราฟปริมาณ Bandwidth ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน ของเครือข่ายย่อยที่ 1.....	54
4.7 แสดงผลกราฟปริมาณ Bandwidth ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน ของเครือข่ายย่อยที่ 2.....	55
4.8 แสดงผลกราฟเปรียบเทียบปริมาณ Bandwidth ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน ของเครือข่ายย่อยทั้งสอง.....	56
4.9 ตัวอย่างการแสดงผลว่า ณ เวลาที่กำหนดมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดในเครือข่ายย่อย Online อยู่บ้าง.....	56
4.10 แสดงผลกราฟปริมาณ Host ที่ Online ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online ในช่วงเวลาที่กำหนด ของเครือข่ายย่อยที่ 1.....	57
4.11 แสดงผลกราฟปริมาณ Bandwidth ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online ในช่วงเวลาที่กำหนด ของเครือข่ายย่อยที่ 2.....	58
4.12 แสดงผลกราฟเปรียบเทียบปริมาณ Host ที่ Online ในช่วงเวลาต่างๆใน 1 วัน ของเครือข่ายย่อยทั้งสอง.....	59
4.13 แสดงผลการสำรวจสถานะของการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายกับ Internet.....	60

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.14 ตัวอย่าง แสดงผลการสำรวจข้อมูลเฉพาะเครื่อง โดยscan พอร์ต 21-30 และ 80 ของผู้ใช้ IP Address 161.246.5.122.....	60
4.15 แสดงส่วนของ Log File ที่โปรแกรมบันทึกไว้.....	61
4.16 แสดงการ Save configuration file และ Log file จากการใช้งานโปรแกรม (1).....	62
4.17 แสดงการ Save configuration file และ Log file จากการใช้งานโปรแกรม (2).....	63
4.18 แสดงการ Save configuration file และ Log file จากการใช้งานโปรแกรม (3).....	64
4.19 แสดงการ นำไป Open กับตัวโปรแกรมที่เครื่องอื่น หรือในโอกาสที่ต้องการดูข้อมูล (1).....	65
4.20 แสดงการ นำไป Open กับตัวโปรแกรมที่เครื่องอื่น หรือในโอกาสที่ต้องการดูข้อมูล (2).....	66
4.21 แสดงการ นำไป Open กับตัวโปรแกรมที่เครื่องอื่น หรือในโอกาสที่ต้องการดูข้อมูล (3).....	67